Informe de evaluación del Entregable 1

Alumnos · Grupo BDII5 · BUS · Empresa de autobuses · 18 de octubre de 2026

Calificación: 3,0 / 10

Habéis planteado un modelo con bastante alcance y las dos vistas funcionan según su clasificación. La entrega necesita completar varios mínimos, conservar las reglas al pasar a tablas y desarrollar partes de la memoria que faltan. Al no alcanzar el umbral de 3,5, la aportación es **0,000 / 0,50**.

1. Aspectos que podéis conservar

- El EER incluye empleados, estaciones, rutas, viajeros, talleres y suministros. Hay 18 tipos de entidad y dos reflexivas con roles diferenciados: supervisión de empleados y sustitución de buses.
- La categoría Cliente y la agregación del trabajo en gasolinera están representadas. Carnet y Bono tienen una identificación local útil en el SQL mediante propietario y discriminante; revisad su notación de clave parcial en la figura.
- El resumen con GROUP BY es no actualizable y la vista de pasajeros permite modificar datos. En la revisión se comprueba también que el cambio por esta segunda vista puede deshacerse con ROLLBACK.
- Hay datos de ejemplo y dos pruebas de CHECK que rechazan correctamente un tipo de cliente inválido y un precio negativo. Las PK, FK, NOT NULL y otros CHECK comprobados durante la revisión también funcionan en sus casos básicos.

2. Desglose de la nota

Criterio	Nota / 10	Peso	Aportación
Calidad	3,0	20 %	0,60
Adecuación al problema	5,0	10 %	0,50
Funcionamiento correcto	4,0	10 %	0,40
Cumplimiento de requisitos	2,5	60 %	1,50
Total	**3,0**	**100 %**	**3,00 / 10**

La nota refleja los mínimos del EER pendientes, las diferencias entre las reglas y las tablas, el error que impide crear los teléfonos y la ausencia del diccionario y de las explicaciones de transformación. Tener una base SQL que funciona en parte es un avance, pero debe conservar lo que habéis definido en el problema.

Por dónde empezar

Acordad primero qué representa un viaje y qué reglas son obligatorias. Después corregid el EER y trasladad esas decisiones al relacional y al SQL. Así podréis comprobar cada cambio con un ejemplo y evitar que las distintas secciones cuenten soluciones diferentes.

3. Completar y aclarar el EER

La jerarquía de Empleado está marcada como disjunta. Falta una **segunda especialización solapada** y explicar la completitud de las jerarquías. La categoría Cliente es otro constructo y no sustituye ese requisito. Incorporad una necesidad real del dominio y justificad los criterios de pertenencia.

Revisad también el recuento de relaciones: Sustituye es la única 1:1 representada y, entre las binarias, Pasa por es la única N:M. Repara figura como 1:N aunque el SQL la convierte en N:M. Necesitáis completar las familias exigidas sin cambiar una regla silenciosamente para alcanzar una cantidad.

En Carnet y Bono, señalad inequívocamente **TipoCarnet y NumBono como claves parciales**. Conservad la relación identificadora y la dependencia del propietario. Explicad por separado la categoría y la agregación, incluida su transformación y el significado de supervisar una asignación de trabajo.

4. Dar identidad al viaje y recuperar los datos del problema

BUS_LLEVAPOR_PASAJERO exige un pasajero en cada fila. Por eso no podéis registrar el viaje de un bus vacío, aunque vuestra descripción lo permite. Diferenciad **las rutas asignadas, el viaje concreto con su fecha/hora y sus pasajeros**. Un viaje debe poder existir aunque todavía no tenga participantes.

Añadid la **caducidad de cada permiso de conducir** y los datos de tipo de bono y distancia de validez. La fecha de caducidad que habéis añadido al bono no sustituye la del carnet. Recuperad también teléfono y dirección de Taller, presentes en el dibujo y ausentes en las tablas.

Un suministro realizado no indica todas las piezas que un proveedor puede suministrar ni todos los talleres a los que puede servir. Representad esas posibilidades y las piezas disponibles en cada taller, o justificad con precisión qué información puede derivarse de otra. Para la ternaria, añadid un ejemplo de combinaciones falsas que aparecerían al sustituirla por binarias.

5. Mantener la misma regla en las tres representaciones

La descripción admite estaciones sin gasolinera, pero la tabla obliga a indicar una. Revisad también los pares de cardinalidad de Tiene y Emite: con la convención contigua no expresan lo mismo que las referencias del SQL. Corregid el dibujo y las tablas a partir de una regla escrita.

En mantenimiento declaráis un único mecánico por bus, pero las tablas permiten varios. Podéis distinguir responsable habitual e historial de reparaciones si esa es la necesidad. En Cliente, definid cómo se acredita que pertenece a Pasajero o Empresa: el indicador puede contradecir los datos y se acepta un cliente sin ninguna de esas filas.

6. Corregir el script y preservar las restricciones

La tabla **ESTACION_TELEFONO no se crea** porque la línea 141 usa // como comentario. Utilizad un comentario SQL válido y verificad la tabla, su PK y su FK. Situad también los comentarios en líneas separadas: en SQL*Plus el comentario tras DROP de teléfonos interfiere con la siguiente sentencia al repetir el archivo.

Las FK de las subclases no impiden que el mismo empleado sea **Conductor y Gerente**. Eso se acepta durante la revisión, aunque el EER indica disyunción. Aplicad una estrategia declarativa que preserve esa exclusión. En Sustituye, comprobad que el mismo sustituto no pueda asociarse a dos titulares si mantenéis el máximo 1 en ambos roles.

7. Ampliar las comprobaciones que ya habéis iniciado

Las dos pruebas negativas actuales son un punto de partida. Añadid casos válidos y rechazados de **PK, FK y NOT NULL**, además de CHECK, y verificad el error esperado. Capturar cualquier excepción no distingue el rechazo buscado de otro fallo. Usad una marca de prueba fallida si se acepta una operación que debía rechazarse.

Ampliad la carga: faltan ejemplos de estaciones y teléfonos, bonos, dependientes, gerentes, reparaciones y suministros válidos. La prueba de precio negativo deja insertados Proveedor, Pieza y Taller antes del rechazo; preparad esos datos de forma explícita o deshaced el caso con un punto de recuperación.

Incluid en el archivo el cambio por la vista de pasajeros y el **ROLLBACK con valores antes, durante y después**. Las dos vistas están bien clasificadas. Explicad que el resumen suma participaciones de todos los viajes de cada pareja bus-ruta: no separa fechas ni cuenta personas distintas. Ajustad la finalidad y el nombre de pasajeros_activos, que no filtra por actividad.

8. Completar la memoria

Añadid el **diccionario de datos** con significado, tipo, nulabilidad y restricciones. El diagrama relacional y las páginas de CREATE TABLE son útiles, pero no sustituyen este apartado. Explicad también cómo transformáis cada constructo y qué restricciones se conservan o necesitan comprobación adicional.

Numerad las reglas, añadid el recuento de mínimos y revisad la tabla de justificación. Retirad la fila de ejemplo y corregid el cambio de Gerente a Dependiente en la agregación. Sincronizad el relacional con teléfonos y TiempoEstimado, desarrollad limitaciones y alternativas y actualizad fecha y curso. Si usasteis IA, incorporad la declaración de herramientas, tareas, correcciones y validación.

Siguiente paso recomendado

Reutilizad las vistas y las restricciones básicas que ya funcionan. Centrad la primera revisión en viaje, cardinalidades y especializaciones; después completad el SQL y sus pruebas y cerrad la memoria. Una misma regla escrita, dibujada y comprobada os permitirá avanzar con más seguridad.